10 • 累计冲量、摩擦与热启动

返回总目录 · 上一章 · 下一章

> 本章解决三个实现问题：为什么夹累计而不是夹增量，如何真正施加热启动，以及摩擦怎样与法向支撑耦合。 源码基准：Box2D 3.2.0，提交 `dc67c40ba2ce1ad384b0c985dbc1b539cba9221b`。

1. 三个冲量符号不能混用

符号	含义	单位
Λ_{old}	当前已有的累计冲量估计	N·s
d	根据当前残差算出的未经限制修正	N·s
Λ_{new}	投影后的新累计	N·s
$\Delta\Lambda$	真正施加到速度上的增量	N·s
u	当前相对约束速度	m/s
b	速度偏置	m/s
K	冲量到相对速度的响应	kg^{-1}

第9章已经得到

$$d = -\frac{u + b}{K}.$$

但这个候选还没有满足接触只能推、不能拉的限制。

限制作用于累计量：

$$\Lambda_{\text{new}} = \max(0, \Lambda_{\text{old}} + d).$$

真正施加量必须重新计算：

$$\boxed{\Delta\Lambda = \Lambda_{\text{new}} - \Lambda_{\text{old}}}.$$

随后才更新缓存并应用冲量。

2. 为什么不能把每次增量都夹成非负

“接触不能吸引”要求 $\Lambda \geq 0$，不要求每次 $\Delta\Lambda \geq 0$。

先前迭代推多了，就必须能撤回一部分。

旧累计	候选修正	新累计	真正施加量	含义
3	−1	2	−1	撤回部分过量冲量

旧累计	候选修正	新累计	真正施加量	含义
3	−5	0	−3	最多撤回已有的3
3	+1	4	+1	只补上缺少的1

表中所有数值单位均为N·s。

第一行若错误地执行 $\max(d, 0)$，修正变成零，永远无法减少过大支撑。

第二行若直接施加候选−5，最终累计变成−2，产生不允许的吸力。

第三行若将新累计 4 整笔再施加，实际施加了 4 N·s，而正确增量只有 1 N·s，因此额外多施加 3 N·s。速度误差还需乘以相应逆质量与角惯量响应，不能把冲量数值直接当作速度。

正确源码把“投影”和“重新算差额”明确分开：

```
// clamp the accumulated impulse
float newImpulse = b2MaxFloat( cp->normalImpulse + impulse, 0.0f );
impulse = newImpulse - cp->normalImpulse;
cp->normalImpulse = newImpulse;
cp->totalNormalImpulse += impulse;
```

这里最后一行加的是带符号增量，负修正不会被丢掉。

2.1 投影在数学上做了什么

记非负半轴投影为

$$\Pi_{[0,\infty)}(x) = \max(x, 0).$$

顺序求解的一行更新为

$$\Lambda_i \leftarrow \Pi_{[0,\infty)}\left(\Lambda_i - \frac{w_i}{K_{ii}}\right), \qquad w_i = J_i\mathbf{V} + b_i.$$

量纲检查：w_i/K_{ii} 为 $(\mathrm{m/s})/(\mathrm{kg}^{-1}) = \mathrm{N\,s}$。

投影将候选解返回单向接触允许的集合；它不是随意添加的防抖经验值。

一个容易忽略的区别：

- 零累计且正在分离：负候选全部丢弃，不施加吸力。
- 正累计且正在分离：允许减少旧估计，但不能降到零以下。

3. 热启动必须让冲量账和速度账一致

仅保存上次 Λ，并不等于已经完成热启动。

若把初始累计猜测设为 Λ_0，速度也必须初始化为

$$\mathbf{V}_0 = \mathbf{V}_{\text{free}} + M^{-1}J^T\Lambda_0.$$

之后施加累计变化 $\Lambda - \Lambda_0$，得到

$$\mathbf{V} = \mathbf{V}_0 + M^{-1}J^T(\Lambda - \Lambda_0) = \mathbf{V}_{\text{free}} + M^{-1}J^T\Lambda.$$

这条恒等式就是热启动的正确性账本。

若缓存说已经施加了2N·s，速度里却没有这2N·s的作用，后续投影便建立在错误前提上。

3.1 静止支撑的最小算例

A为静态地面，B质量1kg，无转动影响。

本子步外力积分后

$$v_y = -0.1\ \mathrm{m/s}, \qquad K = 1\ \mathrm{kg}^{-1}.$$

历史支撑估计为

$$\Lambda_0 = 0.1\ \mathrm{N\,s}.$$

真正施加缓存后

$$v_y = -0.1 + 1(0.1) = 0.$$

本次求解只需

$$d = -u/K = 0.$$

累计仍为0.1N·s，本子步实际得到的支撑冲量也是0.1N·s。

下一子步重力又使速度下降，再施加上一子步的支撑估计，是为新的时间区间预测支撑，不是重复同一历史事件。

3.2 两种不完整热启动

错误一：保留缓存，却不施加。

速度仍为−0.1，求解又增加0.1，缓存变0.2，但实际只施加0.1。

错误二：施加缓存，随后清空累计。

速度已包含缓存作用，求解器却认为累计为零，不能正确撤回这部分估计。

两者都会使缓存账和速度账分离。

3.3 过期缓存必须能撤回

B本来以 $+0.2\ \mathrm{m/s}$ 离开，旧缓存为0.1N·s。

WarmStart后速度为0.3，候选修正为−0.3。

$$\Lambda_{\text{new}} = \max(0, 0.1 - 0.3) = 0,$$

$$\Delta\Lambda = 0 - 0.1 = -0.1.$$

最终速度回到 $+0.2\ \mathrm{m/s}$，而非强行变成零。

这正是“缓存预测”和“单向投影”配合的意义。

4. Box2D真正施加缓存的位置

Prepare先将跨大步缓存复制到约束副本。

```
cp->normalImpulse = warmStartScale * mp->normalImpulse;
cp->tangentImpulse = warmStartScale * mp->tangentImpulse;
cp->totalNormalImpulse = 0.0f;
```

之后，每个子步WarmStart都将法向和切向缓存组成冲量并真正作用到速度：

```
b2Vec2 P = b2Add( b2MulSV( cp->normalImpulse, normal ), b2MulSV( cp->tangentImpulse, tangent ) );

cp->totalNormalImpulse += cp->normalImpulse;

wA -= iA * b2Cross( rA, P );
vA = b2MulAdd( vA, -mA, P );
wB += iB * b2Cross( rB, P );
vB = b2MulAdd( vB, mB, P );
```

本版本有两个需要如实说明的细节：

1. Prepare中的 `warmStartScale` 为0或1；此处没有按新旧时间步比值缩放。
2. 关闭热启动会清掉跨大步种子，但子步WarmStart函数仍被调用，函数内部没有再次跳过开关。

因此不能把“关闭热启动”描述成删除整个子步WarmStart阶段。

5. 切向摩擦的方向与速度

本版本使用右垂线：

$$\mathbf{t} = \mathrm{RightPerp}(\mathbf{n}) = (n_y, -n_x).$$

法线向上 $(0,1)$ 时，切线就是向右 $(1,0)$。

切向相对速度定义为

$$u_t = \mathbf{t} \cdot \mathbf{v}_{\mathrm{rel}} - v_{\mathrm{belt}}.$$

其中：

量	含义	单位
$\mathbf{v}_{\mathrm{rel}}$	含旋转的两接触点速度差	m/s
v_{belt}	传送带表面相对目标速度	m/s

量	含义	单位
u_t	相对目标的剩余滑移	m/s
μ	库仑摩擦系数	无量纲
Λ_t	累计切向冲量	N·s

将第9章法向推导中的 $\mathbf{n}$ 换成 $\mathbf{t}$，得到

$$K_t = m_A^{-1} + m_B^{-1} + I_A^{-1}(\mathbf{r}_A \times \mathbf{t})^2 + I_B^{-1}(\mathbf{r}_B \times \mathbf{t})^2.$$

有效切向质量及无界候选为

$$m_t = K_t^{-1}, \qquad d_t = -m_t u_t.$$

这一步只回答“停住滑移需要多少冲量”，还没有回答“表面能提供多少冲量”。

6. 从库仑力限制推到冲量限制

库仑模型规定

$$|F_t| \le \mu F_n.$$

假设本子步 μ 不变，对时间积分并使用三角不等式：

$$\left|\int F_t dt\right| \le \int |F_t| dt \le \mu \int F_n dt.$$

于是

$$\boxed{|\Lambda_t| \le \mu \Lambda_n}.$$

两侧均为N·s。

正确切向累计投影为

$$\Lambda_{t,\text{new}} = \text{clamp}(\Lambda_{t,\text{old}} - m_t u_t, -\mu\Lambda_n, +\mu\Lambda_n).$$

真正应用的仍是差额：

$$\Delta\Lambda_t = \Lambda_{t,\text{new}} - \Lambda_{t,\text{old}}.$$

```
float vt = b2Dot( b2Sub( vrB, vrA ), tangent ) - constraint->tangentSpeed;

// incremental tangent impulse
float impulse = cp->tangentMass * ( -vt );

// clamp the accumulated force
float maxFriction = friction * cp->normalImpulse;
float newImpulse = b2ClampFloat( cp->tangentImpulse + impulse, -maxFriction, maxFriction );
impulse = newImpulse - cp->tangentImpulse;
cp->tangentImpulse = newImpulse;
```

源码注释写 `force`，但此处变量实际是冲量，不能据此误写单位。

摩擦界使用当前累计法向冲量，不是刚才法向求解的增量。

稳定支撑时法向增量可能接近零，累计支撑却不为零；若用增量限幅，接触会错误地失去摩擦。

7. 摩擦算例：需要多少与能给多少

取

$$m_t = 0.5\ \mathrm{kg},\quad K_t = 2\ \mathrm{kg}^{-1},\quad u_t = 3\ \mathrm{m/s},\quad \Lambda_n = 2\ \mathrm{N\,s},\quad \Lambda_{t,old} = 0.$$

无界需求是

$$d_t = -0.5(3) = -1.5\ \mathrm{N\,s}.$$

7.1 摩擦不足

若 $\mu = 0.4$，允许范围为

$$[-\mu\Lambda_n, +\mu\Lambda_n] = [-0.8, +0.8]\ \mathrm{N\,s}.$$

实际施加−0.8，末滑移为

$$u_t^+ = 3 + 2(-0.8) = 1.4\ \mathrm{m/s}.$$

滑移没有归零，是摩擦能力不足，不是求解器忘记刹车。

7.2 摩擦足够

若 $\mu = 1$，允许范围为±2N·s，候选−1.5合法。

$$u_t^+ = 3 + 2(-1.5) = 0.$$

局部切向约束可以进入黏着状态。

本求解器使用一个摩擦系数与投影，并没有因此实现两套独立的静摩擦系数和动摩擦系数。

7.3 法向支撑变小时，旧摩擦也要缩回

旧切向累计为0.6N·s，新法向累计降到0.5N·s，$\mu = 0.4$。

新摩擦界只有±0.2N·s。

即便当前滑移为零，投影仍需把0.6改为0.2，施加−0.4N·s。

不能仅在 $u_t \neq 0$ 时才检查摩擦限幅。

8. 摩擦为什么会重新改变法向速度

法向与切向的交叉响应为

$$K_{nt} = J_n M^{-1} J_t^T.$$

因为 $\mathbf{n}\cdot\mathbf{t}=0$，平动交叉项消失，但转动项一般不消失：

$$K_{nt}=I_A^{-1}(\mathbf{r}_A\times\mathbf{n})(\mathbf{r}_A\times\mathbf{t})+I_B^{-1}(\mathbf{r}_B\times\mathbf{n})(\mathbf{r}_B\times\mathbf{t}).$$

沿用右下角接触：

$$I_B^{-1}=2,\quad \mathbf{r}_B=(0.5,-0.5),\quad \mathbf{n}=(0,1),\quad \mathbf{t}=(1,0).$$

得到

$$K_{nt}=2(0.5)(0.5)=0.5\ \mathrm{kg}^{-1}.$$

若法向刚解到零，随后切向施加 $-8/9\ \mathrm{N\,s}$：

$$\Delta u_n=K_{nt}\Delta\Lambda_t=0.5\left(-\frac{8}{9}\right)=-\frac{4}{9}\ \mathrm{m/s}.$$

水平摩擦改变角速度，角速度再改变接触点的竖直速度。

因此“法向先满足，摩擦再满足，所以一遍后两者同时满足”是错误推断。

后续迭代或子步会继续修正这个耦合残差。

9. 传送带是在改变表面目标速度

令切线向右，传送带目标为

$$v_{\mathrm{belt}}=2\ \mathrm{m/s}.$$

物体接触点当前水平相对速度为零时：

$$u_t=0-2=-2\ \mathrm{m/s}.$$

摩擦候选为正，向右推动物体。

若物体接触点已向右运动5m/s：

$$u_t=5-2=3\ \mathrm{m/s}.$$

摩擦转而向左，试图回到目标速度2，而不是永远向带子方向加速。

目标能否达到仍受 $\mu\Lambda_n$ 限制。

本版本将两形状材料的切向速度相加：

```
contactSim->tangentSpeed = shapeA->material.tangentSpeed + shapeB->material.tangentSpeed;
```

加号来自两侧表面方向约定；不能脱离A/B及切向约定直接改成“世界速度相减”。

10. 滚动阻力是一条角速度约束

切向摩擦限制接触点滑动；滚动阻力直接限制相对角速度。

令

$$u_r = \omega_B - \omega_A.$$

滚动角冲量 Λ_r 的单位是kg·m²/s，而非N·s。

作用关系为

$$\Delta\omega_A = -I_A^{-1}\Lambda_r, \qquad \Delta\omega_B = I_B^{-1}\Lambda_r.$$

所以

$$\Delta u_r = (I_A^{-1} + I_B^{-1})\Lambda_r.$$

定义有效转动惯量

$$I_{\text{eff}} = \frac{1}{I_A^{-1} + I_B^{-1}},$$

无界候选为

$$d_r = -I_{\text{eff}}(\omega_B - \omega_A).$$

源码 `rollingMass` 实际具有kg·m²单位；名字里的 `Mass` 不应让人误以为它是线性质量。

10.1 滚阻限幅为什么需要长度尺度

本版本限制为

$$|\Lambda_r| \le \rho \sum_j \Lambda_{n,j}.$$

右侧法向冲量单位为kg·m/s，左侧为kg·m²/s，因此

$$[\rho] = \mathrm{m}.$$

材料属性的滚阻比例通常无量纲，接触更新先乘形状半径，得到求解器需要的长度参数。

```
float radiusA = b2GetShapeRadius( shapeA );
float radiusB = b2GetShapeRadius( shapeB );
float maxRadius = b2MaxFloat( radiusA, radiusB );
contactSim->rollingResistance =
          b2MaxFloat( shapeA->material.rollingResistance, shapeB->material.rollingResistance ) *
maxRadius;
```

这里半径不是任意包围半径：

- 圆和胶囊返回自己的半径。
- 多边形返回圆角半径 `polygon.radius`。
- 线段等默认返回零。

因此两个零圆角多边形可能即使设置非零材料滚阻，最终接触滚阻仍为零。

10.2 滚阻数值例

取 $I_A = I_B = 1\ \mathrm{kg\,m^2}$、$\omega_A = 0$、$\omega_B = 2\ \mathrm{rad/s}$。

$$I_{\text{eff}} = 0.5\ \mathrm{kg\,m^2}, \qquad d_r = -1\ \mathrm{kg\,m^2/s}.$$

材料比例0.1，最大形状半径0.5m，总法向累计4N·s：

$$\rho = 0.1(0.5) = 0.05\ \mathrm{m}, \qquad \rho \sum \Lambda_n = 0.05(4) = 0.2\ \mathrm{kg\,m^2/s}.$$

从零累计开始，实际角冲量只能取−0.2。

$$\omega_A^+ = 0.2, \quad \omega_B^+ = 1.8, \quad u_r^+ = 1.6\ \mathrm{rad/s}.$$

滚阻能力不足以本次完全消除相对转动。

11. 三种缓存必须分别理解

机制	缓存什么	解决什么问题
接触点ID匹配	旧点的法向/切向冲量	哪个历史冲量属于新点
冲量热启动	当前约束初始累计估计	如何把历史猜测放进当前速度状态
接触几何回收	锚点、法线、相对位姿等	是否可跳过本次窄相重算

11.1 ID匹配不是按数组下标复制

`contact.c:603-655` 先清零新点缓存，再按16位特征ID匹配旧点。

两点数组顺序对调但ID不变时，应按ID迁移。

没有匹配历史的新点，法向和切向冲量从零开始。

11.2 几何回收不是另一种冲量投影

`physics_world.c:507-585` 检查相对位姿变化等条件，允许保留旧锚点和法线，只更新分离估计。

这是跳过窄相的几何优化，不是只存下一个冲量数。

回收分支提前 `continue`，还会跳过 `b2UpdateContact` 中的材质刷新及相应PreSolve调用路径。

因此不能承诺修改材料后每个被回收接触都立即刷新；具体回收策略见优化章节。

12. Box2D顺序与朴素实现

最朴素实现可以先固定几何，多次扫描法向与摩擦，验证累计投影和动量更新。

教学伪代码，非项目源码：

```
match cached impulses by feature id
apply cached normal, tangent and rolling impulses
for each contact point:
    solve projected accumulated normal impulse
for each contact point:
    solve projected accumulated tangent impulse
```

实际版本则每子步执行：

1. 积分外力速度。
2. WarmStart真正施加缓存。
3. Solve处理法向推测或软穿透修正。
4. 积分位置。
5. Relax先再解法向，然后滚阻，最后摩擦。

摩擦使用Relax法向更新后的累计量，但摩擦之后仍可能留下法向耦合残差。

默认材料混合为 $\mu = \sqrt{\mu_A \mu_B}$、$e = \max(e_A, e_B)$，可被回调替换，不是动量定理。

例如 $\mu_A = 0.25, \mu_B = 1$ 得 $\mu = 0.5$；任意一侧为零时默认混合摩擦为零。

13. 习题、诊断与源码导航

习题	答案
旧法向累计1，候选−1.5，实际施加多少	−1，新累计0
缓存0.2、自由速度−0.2、$K = 1$，真warm后速度	0，后续增量可为0
$\mu = 0.5, \Lambda_n = 3, \Lambda_{t,old} = -1, d_t = -1$	新切向累计−1.5，实际增量−0.5
相对速度+1、带速+3，摩擦倾向哪边	剩余滑移−2，正切向
材料滚阻0.2、半径0.25m、总法向6N·s	$\rho = 0.05$m，角冲量界0.3N·m·s
点数组顺序改变，如何保留缓存	按特征ID而不是下标
现象	优先检查
越迭代推得越大	是否夹增量，或重复施加新累计
静止支撑有力但没有摩擦	是否错误使用法向增量作摩擦界
只在旋转时摩擦方向异常	点速度旋转项、叉积、右垂线方向
改单位后滚阻失真	是否漏掉接触滚阻的长度尺度
材料修改后暂时未刷新	是否命中几何回收提前返回
主题	源码入口

习题	答案
缓存准备	`contact_solver.c:112-133`
真正WarmStart	`contact_solver.c:180-199`
法向累计投影	`contact_solver.c:308-328`
滚阻与摩擦	`contact_solver.c:340-384`
材料尺度与带速	`contact.c:553-572`
ID缓存迁移	`contact.c:603-655`
几何回收	`physics_world.c:507-585`
形状半径含义	`shape.h:107-119`

优化应放在正确实现之后：缓存迁移减少冷启动误差，几何回收减少窄相工作，图着色与宽向量改善执行效率；它们不是同一种优化。

返回总目录 · 继续第11章